



DETECÇÃO DE ANOMALIAS

Cartão PDAF



INTRODUÇÃO

Motivação

- ✦ Necessidade de identificar comportamentos suspeitos;
- ✦ Criação de um protótipo que identifique esses comportamentos de forma rápida.

Objetivos

- ✦ Apresentar o andamento do projeto;
- ✦ Implementação de sistema de detecção de anomalias em transações do PDAF;
- ✦ Identificação de comportamentos suspeitos e fraudulentos.

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

SUMÁRIO

1

Cartão PDAF

Detecção de Anomalias

2

3

Base de Dados do Kaggle

Modelos propostos

4

5

Metodologias

Desafios enfrentados

6

7

Conclusão

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

CARTÃO

PDAF



Sobre o cartão PDAF

- Ferramenta de **movimentação de recursos** do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira entregue à escolas públicas do DF;
- Oferece **maior autonomia** aos gestores das escolas, o que permite respostas mais rápidas a possíveis necessidades cotidianas.

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

CARTÃO

PDAF



Benefícios esperados ao PDAF



TRANSPARÊNCIA



AGILIDADE



EFICIÊNCIA



AUTONOMIA

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

DETECÇÃO DE *ANOMALIAS*

Quanto mais dados,
menos manual se torna
o trabalho.

Age com
previsibilidade

O objetivo é
analisar partes
dos dados e
analisar
comportamentos
que saem do
padrão

Possibilita a detecção
de valores discrepantes

Muito usada em
âmbito financeiro

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

BASE DE DADOS

KAGGLE



Credit Card Transactions Fraud Detection

Escala:
1000 clientes e 800
comerciantes

Período:
De 1 de janeiro de 2019
até
31 de dezembro de 2020

Necessidade de
balancear e
normalizar os dados

Propósito:
entender os tipos de
dados e modelos
aplicáveis

Possibilita a validação
do conceito antes de
lidar com os dados
reais

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

MODELOS PROPOSTOS

Uso de Machine Learning

Random Forest

Isolation Forest

Algoritmos de boosting

Transformers Tabulares

Regressão LASSO

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

MODELOS PROPOSTOS

Random Forest

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

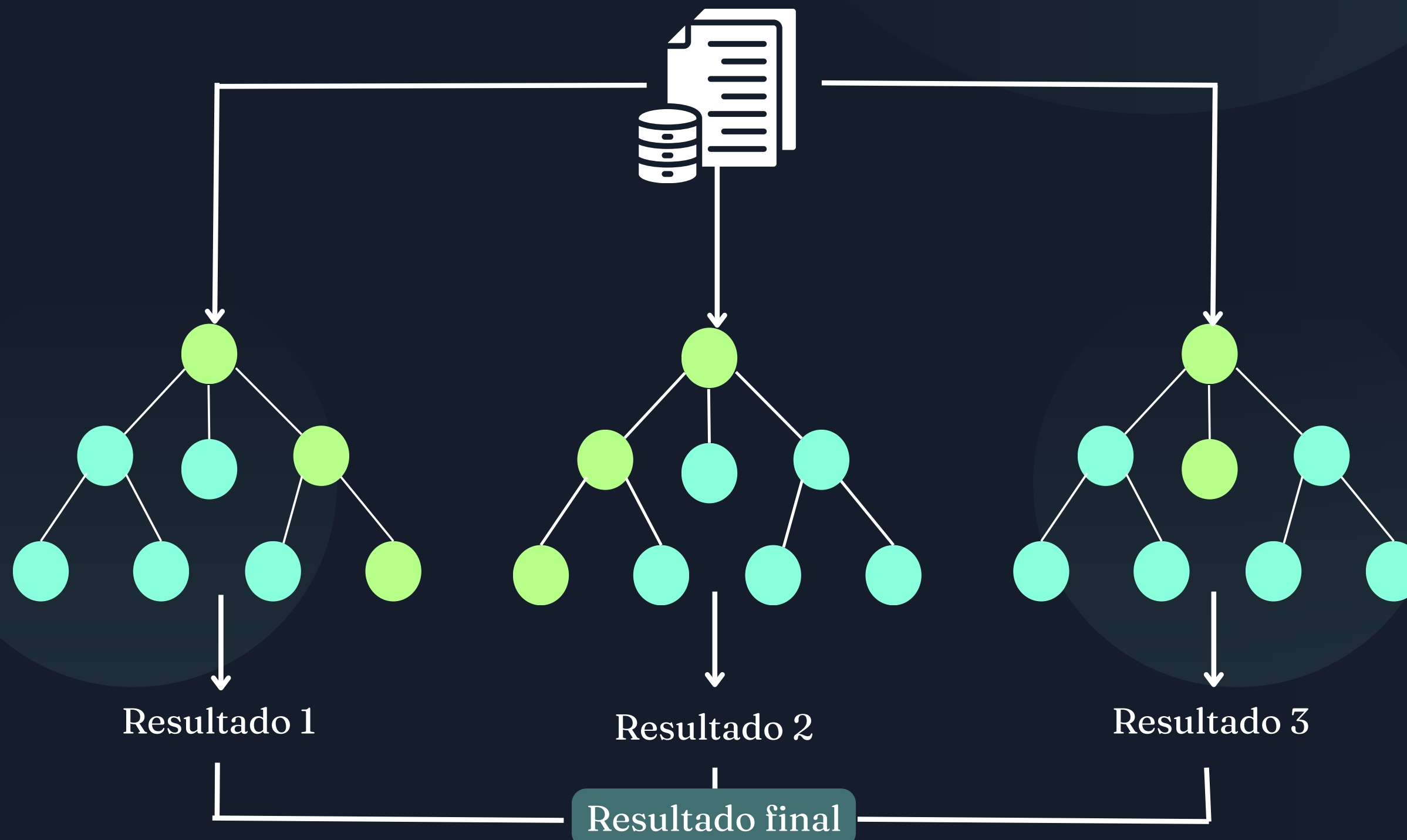
KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO



MODELOS PROPOSTOS

Random Forest

Organização dos Dados

- Organizações de transações por cartões;
- Cálculo da diferença de tempo entre as transações;
- Categorização de colunas: numéricas e categóricas
- Separação dos dados: 80% para testes e 20% para validação

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

MODELOS PROPOSTOS

Random Forest



Análise dos Resultados

Acurácia

99,83%

Precisão

93,59%

Recall

75,03%

F1-Score

83,00%

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

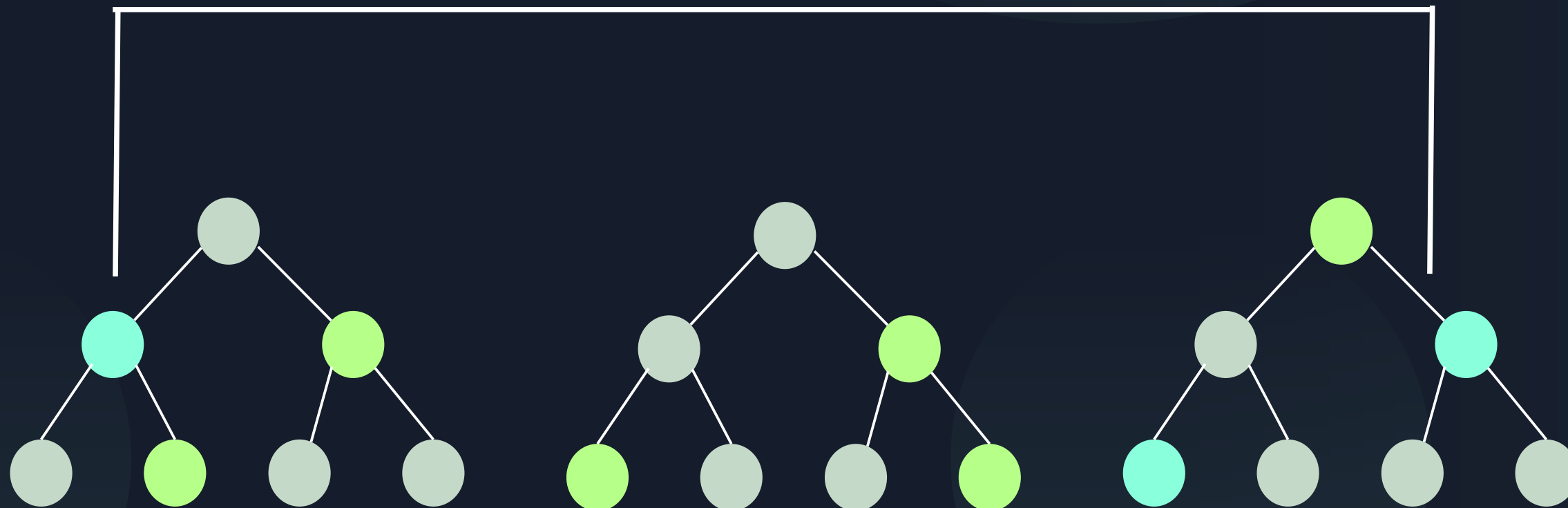
CONCLUSÃO

MODELOS PROPOSTOS

Isolation Forest

Anomalia

Pontos
normais



INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

MODELOS PROPOSTOS

Isolation Forest



Análise dos Resultados

Acurácia

01,02%

Precisão

~01,52%

Recall

97,00%

F1-Score

~01,52
%

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

MODELOS PROPOSTOS

Isolation Forest + Random Forest

 Análise dos Resultados

Acurácia

98,8%

Precisão

95,2%

Recall

15,85%

F1-Score

27,30%

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

MODELOS PROPOSTOS

GBDT- Gradient Boosted Decision Trees

XGBOOST



Análise dos Resultados

Acurácia

99,90%

Precisão

83,00%

Recall

80,00%

F1-Score

82,00%

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

MODELOS PROPOSTOS

Transformers Tabulares



Análise dos Resultados

Acurácia

98,00%

Precisão

86,00%

Recall

65,02%

F1-Score

71,00%

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

METODOLOGIAS

Balanceamento dos Dados

- Undersampling
- Oversampling

Conversão dos Dados

- OneHotEncoder

Ferramentas para modelagem

- Python

Métricas de Avaliação

- Acurácia
- Precisão
- Recall
- F1-Score
- AUC-ROC
- AUC-PR

Planejamento e Documentação

- GitHub
- Overleaf

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

DESAFIOS ENFRENTADOS

- ✦ Ausência da base de dados real
- ✦ Diferenças no contexto e generalização do problema
- ✦ Desequilíbrio de classes
- ✦ Qualidade e volume dos dados

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Neste presente momento, é possível afirmar que a equipe já possui um bom direcionamento teórico para uma possível realização do problema. A plataforma do Kaggle permite testar diversas formas de resolver o problema e entender o funcionamento de cada algoritmo.

Vale lembrar que o uso dos dados reais pode auxiliar no alcance de resultados mais precisos e condizentes à realidade.

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

PDAF

ANOMALIAS

KAGGLE

MODELOS

METODOLOGIAS

DESAFIOS

CONCLUSÃO

Obrigada pela atenção!

CIA - Educação

